

PROYECTO

Vida Submarina

Sistema de Monitoreo Pesquero Sostenible — SISEP

ODS 14 · Vida submarina

IMARPE · PRODUCE

Metodología Scrum

INTEGRANTES

Oroya Molina Luis Fernando

Cardenas Rosales Abigail

Yupanqui Castro Romina

Olarte Tuya Shadi Allegra Rashel

Gonzales Zarate Jhosep Rafael

LOTE · QR
Trazabilidad legal



GPS
cada 15 min

12°03' S · 77°09' O

2025

Índice

Recorrido de la exposición según la plantilla del informe del curso: Unidad I y Unidad II.



UNIDAD I · FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL · SEMANAS 1-4

01**Presentación del proyecto**

ODS, institución beneficiaria, problema y solución

02**Análisis de necesidades y requerimientos**

Usuarios, requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio

03**Modelos iniciales del sistema**

Contexto, casos de uso, procesos y modelo entidad-relación

UNIDAD II · MODELOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA ÁGIL · SEMANAS 5-7

04**Modelos de diseño**

Diagrama de clases y diagrama de secuencia

05**Metodología de trabajo: Scrum**

Backlog, sprints y herramientas (Jira, GitHub, Draw.io...)

CIERRE

06**Conclusiones y recomendaciones**

Conclusiones, lecciones aprendidas y mejoras futuras

07**Referencias y anexos**

Fuentes en ISO 690 y evidencias del trabajo en equipo

01

UNIDAD I

Fundamentos y Modelado Inicial

Semanas 1-4



CAPÍTULO 1

Presentación del proyecto



CAPÍTULO 2

Análisis de necesidades y requerimientos



CAPÍTULO 3

Modelos iniciales del sistema

ODS vinculado: ODS 14 — Vida submarina



“Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.” [1]

La implementación de SISEP en el Perú se alinea con el ODS 14 e impulsa la sostenibilidad pesquera en sus tres dimensiones, garantizando que las próximas generaciones puedan seguir beneficiándose de los recursos marinos.



Meta 14.4 Reglamentar la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva y a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada: justo lo que SISEP ayuda a controlar. [1]



DIMENSIÓN ECONÓMICA

Impulsa el desarrollo económico de las comunidades costeras.



DIMENSIÓN AMBIENTAL

Protege el ecosistema marino y la biodiversidad nacional.



DIMENSIÓN SOCIAL

Asegura que las próximas generaciones sigan beneficiándose del mar.



IMARPE

Instituto del Mar del Perú

Institución dedicada a la investigación y al seguimiento de los recursos pesqueros del país. [4]

EN ALIANZA CON



PRODUCE

Ministerio de la Producción: co-gestiona la plataforma central de SISEP. [5]

¿Por qué IMARPE es el principal beneficiario?

Su rol en la investigación de los recursos pesqueros lo convierte en el usuario que más valor obtiene del sistema.



Datos en tiempo real

Especies capturadas, áreas de faena y tallas permitidas, al instante.



Vedas y cuotas más precisas

Mejor base para definir periodos de veda y cuotas de extracción.



Biodiversidad protegida

Aporta a la protección de la biodiversidad marina nacional.



Pesca responsable

Favorece una pesca que beneficia al país y a sus comunidades pesqueras.

Un mar productivo, bajo presión

En el Perú, la actividad pesquera presenta serias dificultades que ponen en riesgo el recurso y a quienes viven de él.

CAUSAS



Sobreexplotación de especies

Extracción excesiva que agota las poblaciones marinas.



Pesca no regulada e ilegal

Capturas que escapan al control y a la normativa.



Sin monitoreo inmediato

No se sabe a tiempo qué se captura ni en qué áreas de faena.



IMPACTOS



Biodiversidad marina en riesgo

Se debilita el equilibrio de los ecosistemas.



Sostenibilidad futura limitada

Menos recursos para las próximas generaciones.



Comunidades costeras afectadas

Su subsistencia y economía dependen de la pesca.

Solución propuesta: SISEP

 Innovación tecnológica

 Gestión gubernamental

 Participación local



Embarcaciones

- GPS a bordo
- Bitácora y registros digitales
- Fotos de las capturas

datos

PLATAFORMA CENTRAL

IMARPE • PRODUCE



Validación



Alertas



Reportes

certifica



Trazabilidad

- QR único por lote
- Procedencia legal y responsable
- Verificable por el mercado



Sensores marinos + imágenes satelitales



Combate la pesca ilegal



Protege el ecosistema marino



Impulsa a las comunidades costeras

¿Qué tendrá SISEP?

Seis módulos que cubren todo el ciclo de la pesca: desde que la embarcación zarpa hasta que el producto llega al mercado con su código QR.

7 • 4 • 3

requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio respaldan cada módulo.



01

Rastreo GPS

Posición registrada automáticamente cada 15 minutos.

RF01.1



02

Alertas inteligentes

Avisos por ingreso a zonas restringidas e irregularidades.

RF01.2 • RF01.7



03

Bitácora digital

Registro de capturas con fotos como evidencia.

RF01.3 • RF01.4



04

Trazabilidad QR

Código QR único por cada lote de captura.

RF01.5



05

Clima y sensores

Monitoreo de condiciones meteorológicas y del mar.

RF01.6



06

Reportes

Dashboards con estadísticas y tendencias para IMARPE y PRODUCE.

Caso de uso

Beneficios para cada actor

Por qué a cada usuario le conviene participar en SISEP.



GOBIERNO

IMARPE y PRODUCE

- ✓ Datos confiables en tiempo real
- ✓ Fiscalización eficiente y alertas tempranas
- ✓ Reportes automáticos para políticas públicas



SECTOR PESQUERO

Armadores y empresas

- ✓ Documentación simplificada
- ✓ Certificación de legalidad para acceder a mercados
- ✓ Protección frente a la pesca ilegal



COMUNIDADES COSTERAS

Pescadores artesanales

- ✓ Tecnología asequible y fácil de usar
- ✓ Valor agregado por certificación
- ✓ Participación en la gestión del recurso



CONSUMIDORES E I+D

Mercado y ONG

- ✓ Verificación de trazabilidad con QR
- ✓ Transparencia de la información pesquera
- ✓ Indicadores de sostenibilidad

Una crisis multidimensional

El sector pesquero peruano enfrenta cinco problemas que se refuerzan entre sí.



Sobreexplotación de recursos

Presión sobre las especies por encima de lo sostenible.



Pesca ilegal

Capturas no reguladas que escapan a la fiscalización.



Deficiencia en el monitoreo

Sin control inmediato de capturas y áreas de faena.



Pérdida de biodiversidad marina

Ecosistemas marinos cada vez más frágiles.



Vulnerabilidad socioeconómica

Comunidades costeras que dependen de la pesca.



El eje común: la falta de datos confiables y de monitoreo en tiempo real. Ahí actúa SISEP.

Cuatro usuarios, necesidades distintas



IMARPE • PRODUCE

Usuarios gubernamentales

- Datos confiables y en tiempo real sobre la actividad pesquera
- Herramientas para una fiscalización eficiente y la toma de decisiones
- Sistemas de alerta temprana para actividades ilegales
- Reportes automáticos para políticas públicas



SECTOR INDUSTRIAL

Armadores y empresas pesqueras

- Documentación simplificada que no afecte su operatividad
- Certificación de legalidad para acceder a mercados
- Menores tiempos administrativos
- Protección contra la competencia desleal de la pesca ilegal



COMUNIDADES COSTERAS

Pescadores artesanales y comunidades

- Garantía de sostenibilidad del recurso a futuro
- Acceso a tecnología asequible y fácil de usar
- Valor agregado para sus productos mediante certificación
- Participación en la gestión de sus recursos



ONG • ACADEMIA

Organizaciones ambientales y de investigación

- Transparencia en la información pesquera
- Indicadores de sostenibilidad y salud de los ecosistemas

Lo que el sistema debe hacer

RF01.1



Registro automático de posición GPS cada 15 minutos

RF01.2



Alertas automáticas por ingreso a zonas restringidas

RF01.3



Digitalización de bitácoras de pesca

RF01.4



Fotos digitales de capturas como evidencia

RF01.5



Códigos QR únicos por lote de captura

RF01.6



Monitoreo de condiciones meteorológicas

RF01.7



Notificaciones automáticas de irregularidades

7

requerimientos funcionales

MONITOREO

RF01.1 · RF01.2 · RF01.6

CAPTURA

RF01.3 · RF01.4

TRAZABILIDAD

RF01.5

CONTROL

RF01.7

Calidad medible desde el diseño

Cuatro metas concretas que guían la arquitectura, la base de datos y la seguridad.



RNF 01.1
RENDIMIENTO

< 3 s

Tiempo de respuesta para consultas.



RNF 01.2
SEGURIDAD

2FA

Autenticación de dos factores para usuarios críticos.



RNF 01.3
DISPONIBILIDAD

99,5 %

Disponibilidad del sistema en horario laboral.



RNF 01.4
ESCALABILIDAD

10 000

Embarcaciones: capacidad de crecimiento del sistema.

Las reglas del sector pesquero

Condiciones propias del dominio pesquero que SISEP debe respetar.

RD01



NORMATIVA

Cumplimiento del Reglamento de la Ley General de Pesca (D.S. N.º 012-2001-PE) y sus modificatorias. [2] [3]

RD09



OPERATIVIDAD

Procesos simplificados que no retrasen las operaciones pesqueras.

RD17



SOSTENIBILIDAD

Monitoreo de indicadores de sostenibilidad pesquera.



¿Cómo se aplican? RD01 → validación automática de áreas, tallas y permisos · RD09 → sincronización inmediata o por lotes · RD17 → reportes y dashboards de sostenibilidad.

Diagrama de contexto

Límites del sistema, entradas y salidas de información y organismos relacionados.



Casos de uso generales

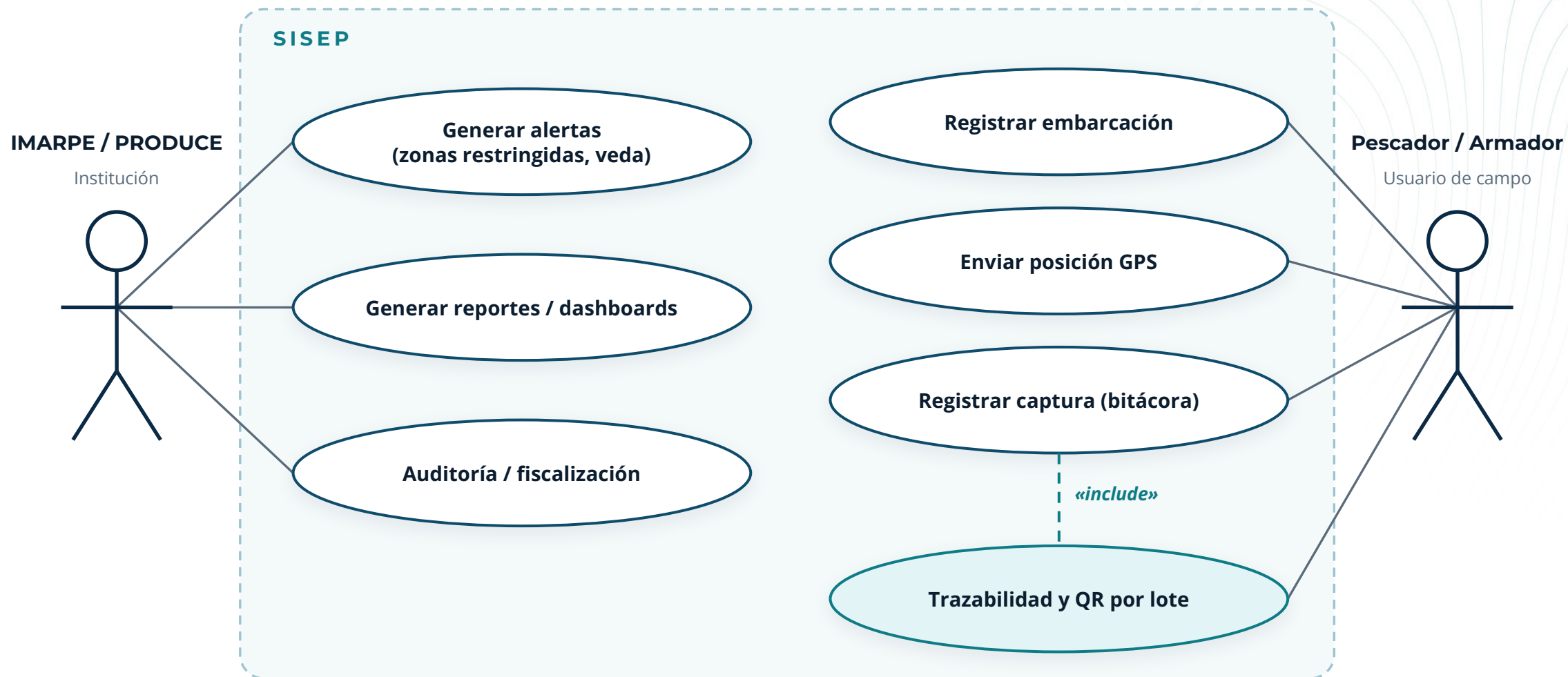
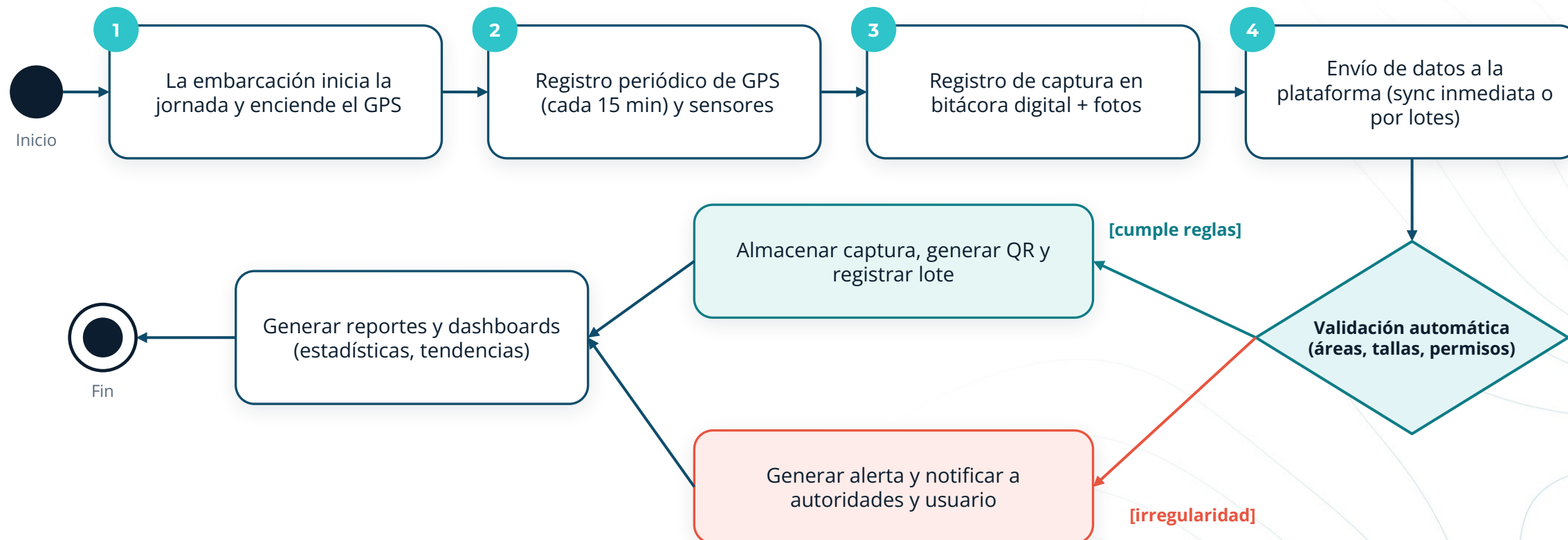


Diagrama de actividad (UML)

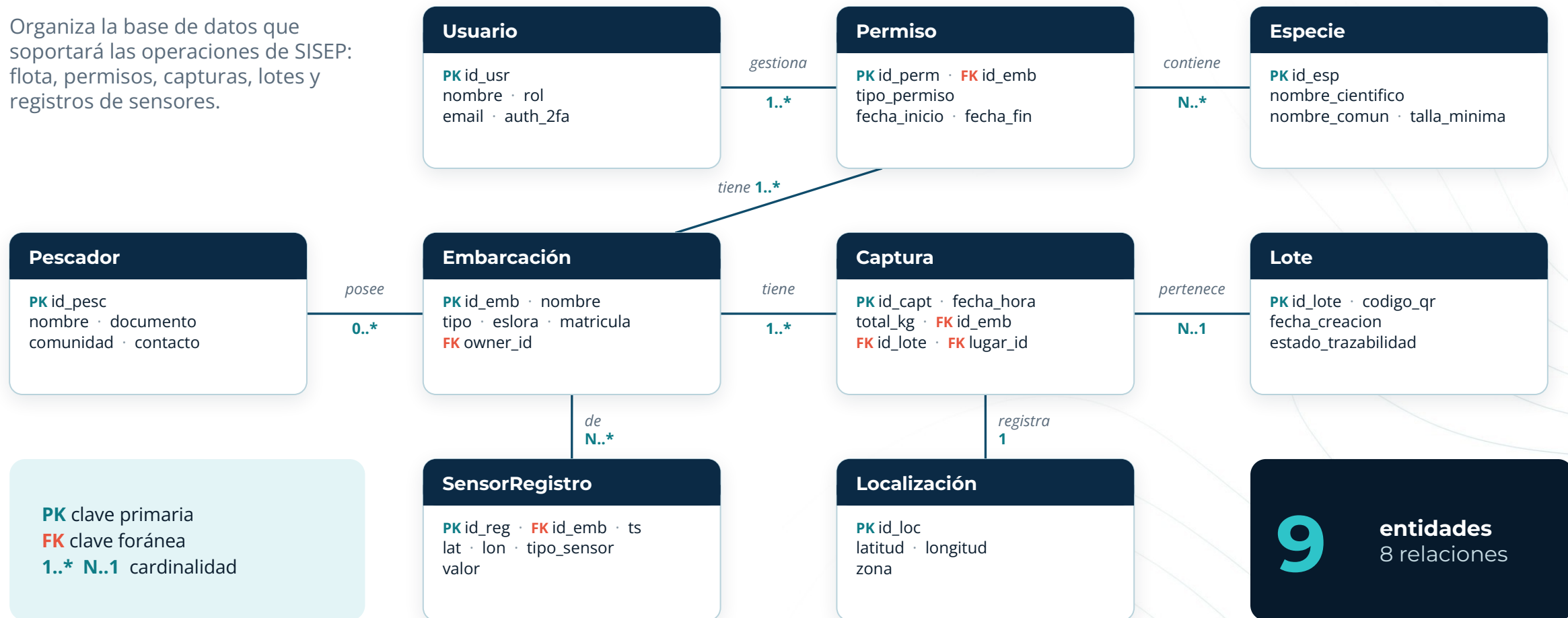
Flujo principal desde el inicio de la jornada de pesca hasta la generación de reportes.



Clave: la validación aplica las reglas de dominio (RD01); lo que cumple se certifica con QR y lo irregular dispara una alerta.

Modelo entidad-relación

Organiza la base de datos que soportará las operaciones de SISEP: flota, permisos, capturas, lotes y registros de sensores.



02

UNIDAD II

Modelos de Diseño y Metodología Ágil

Semanas 5-7



CAPÍTULO 4

Modelos de diseño



CAPÍTULO 5

Metodología de trabajo: Scrum



HERRAMIENTAS

Jira, Draw.io, dbdiagram.io, GitHub

Diagrama de clases

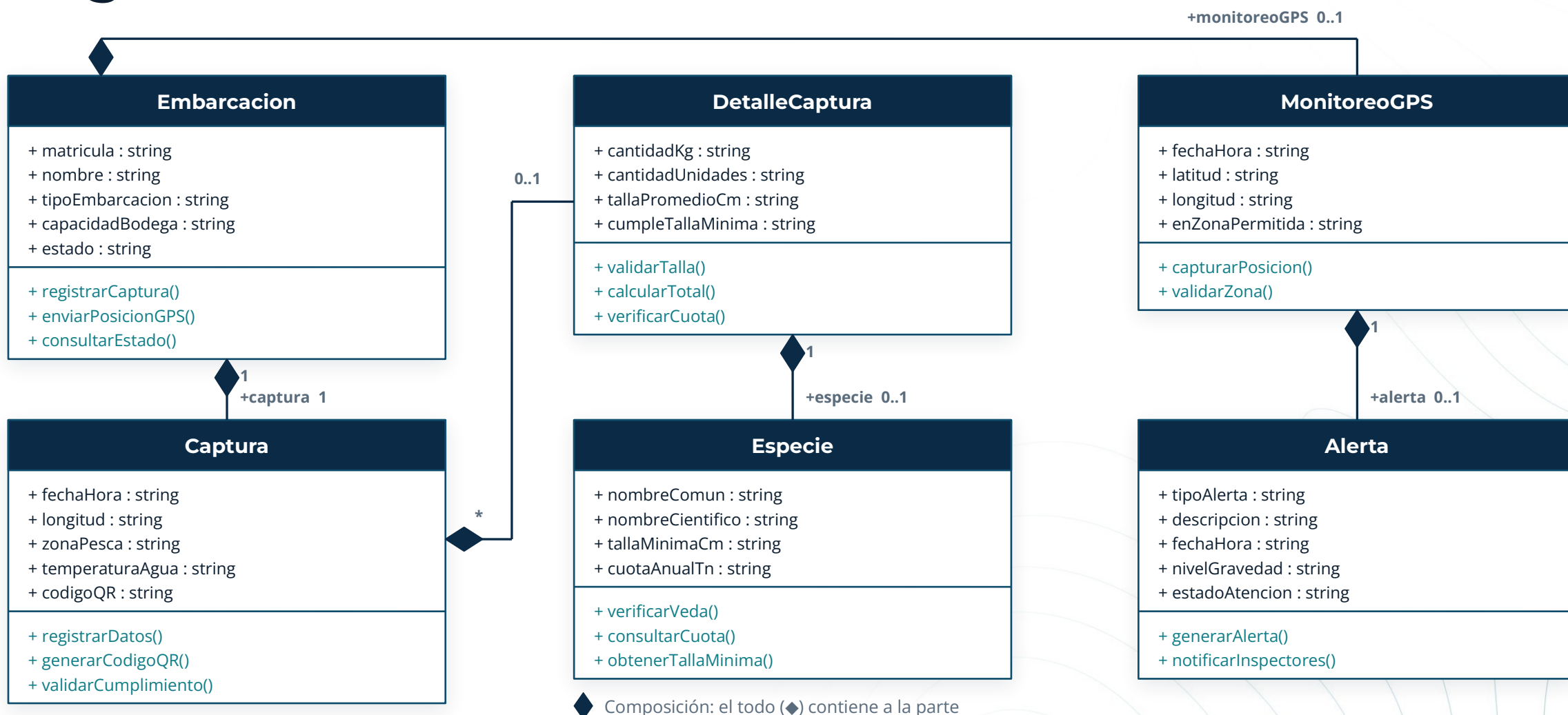
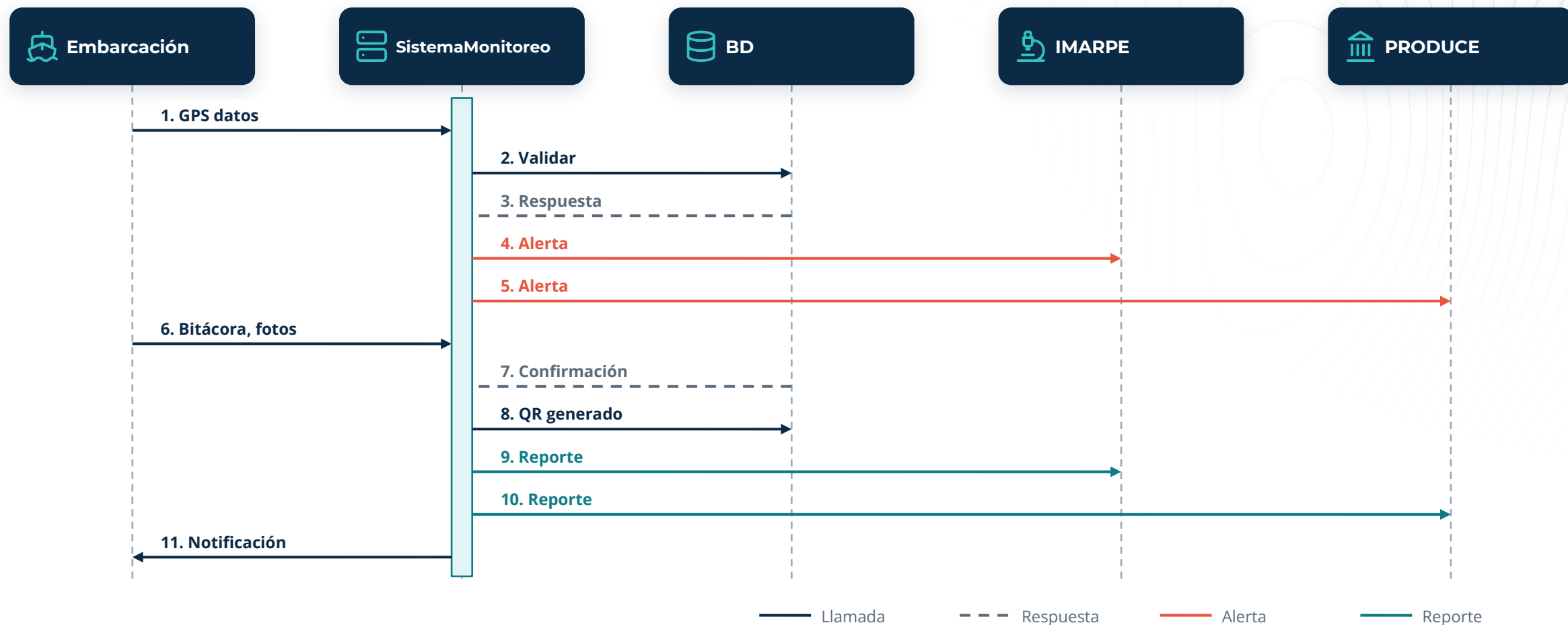


Diagrama de secuencia

Intercambio de mensajes entre la embarcación, el sistema, la base de datos, IMARPE y PRODUCE.



Scrum: entregas cortas, valor continuo

Scrum es una metodología ágil para organizar y desarrollar proyectos complejos, especialmente útil cuando los requisitos pueden cambiar o evolucionar. Se basa en ciclos cortos de trabajo — los sprints— que entregan valor de forma incremental y continua. [6]

2

sprints

2

semanas por sprint

15

historias de usuario



Product Backlog

Lista priorizada de funcionalidades, dividida en épicas y tareas.



Sprint Backlog

Historias de usuario seleccionadas para cada sprint.



Sprint • 2 semanas

Ciclo corto de trabajo gestionado en Jira.



Incremento

Entregable funcional: módulos del sistema operativos.

retroalimentación: se revisa el incremento y se ajusta el backlog

Épicas e historias de usuario

Product Backlog organizado en Jira: Épica → Historia de usuario (HU) → Tarea.

SPRINT 1

HU01 – HU06



ÉPICA 1

Gestión de flota pesquera

- ✓ Registrar embarcación
- ✓ Posición GPS cada 15 min
- ✓ Alertas por zonas restringidas

RF01.1

RF01.2



ÉPICA 2

Actividades pesqueras

- ✓ Bitácora digital de pesca
- ✓ Fotos de capturas como evidencia
- ✓ QR único por lote

RF01.3

RF01.4

RF01.5



ÉPICA 3

Gestión normativa

- ✓ Validación de áreas, tallas y permisos
- ✓ Notificación de irregularidades
- ✓ Cumplimiento del D.S. 012-2001-PE

RF01.7

RD01

RD09



ÉPICA 4

Inteligencia pesquera y medioambiental

- ✓ Condiciones meteorológicas
- ✓ Indicadores de sostenibilidad
- ✓ Reportes y dashboards

RF01.6

RD17

Dos sprints, dos incrementos

SPRINT 1 · 2 SEMANAS

Sprint 1

6 HU

OBJETIVO	Implementar la gestión de flota pesquera y las actividades pesqueras.
HISTORIAS	HU01 a HU06
ÉPICAS	Gestión de flota pesquera · Actividades pesqueras
HERRAMIENTA	Jira para la gestión de tareas
INCREMENTO	Módulos de flota y de actividades pesqueras operativos

SPRINT 2 · 2 SEMANAS

Sprint 2

9 HU

OBJETIVO	Desarrollar la gestión normativa, la inteligencia pesquera y medioambiental.
HISTORIAS	HU07 a HU15
ÉPICAS	Gestión normativa · Inteligencia pesquera y medioambiental
HERRAMIENTA	Jira para la gestión de tareas
INCREMENTO	Módulos normativo y de inteligencia pesquera operativos

Nuestras herramientas de trabajo

1 · PLANIFICAR



Jira

GESTIÓN ÁGIL

Product Backlog con épicas e historias HU01–HU15, planificación de los sprints y seguimiento de tareas.

Backlog

Sprints

2 · MODELAR



Draw.io

MODELADO UML

Diagramas de contexto, casos de uso, actividad, clases y secuencia del sistema.

UML

Diagramas



dbdiagram.io

MODELO DE DATOS

Entidades, atributos, claves PK/FK y relaciones de la base de datos.

E-R

PK / FK

3 · VERSIONAR



GitHub

CONTROL DE VERSIONES

Repositorio con el nombre del proyecto: versiones, commits y trabajo colaborativo.

Repositorio

Commits

4 · PRESENTAR



Canva

DISEÑO

Portada del informe y presentación final del proyecto.

Portada

Exposición

Flujo de trabajo: planificamos en Jira → modelamos en Draw.io y dbdiagram.io → versionamos en GitHub → presentamos en Canva.

Así organizamos el trabajo en Jira



TABLERO DEL SPRINT



Esquema ilustrativo del flujo del tablero



Cada historia avanza por el tablero durante el sprint; al cerrarlo, revisamos el incremento y ajustamos el backlog.

Conclusiones del equipo



Tecnología, gestión gubernamental y participación local: la combinación que puede hacer sostenible la pesca peruana.

— Propuesta SISEP

01

SISEP responde a un problema real del Perú: la sobreexplotación, la pesca ilegal y la falta de monitoreo inmediato de capturas y áreas de faena.

02

El análisis de cuatro grupos de usuarios nos permitió definir 7 requerimientos funcionales, 4 no funcionales y 3 de dominio, medibles y trazables.

03

Los modelos —contexto, casos de uso, actividad, E-R, clases y secuencia— son coherentes entre sí: Embarcación, Captura, Especie y Lote atraviesan todo el diseño.

04

Scrum y Jira nos permitieron dividir el trabajo en 2 sprints de 2 semanas y 15 historias de usuario, con incrementos funcionales al cierre de cada uno.

Lecciones aprendidas y mejoras futuras



Lecciones aprendidas

- ✓ Modelar antes de programar reduce ambigüedades entre requerimientos y diseño.
- ✓ Usar los mismos nombres en diagramas y base de datos evita inconsistencias.
- ✓ Un backlog priorizado por épicas hace que los sprints sean realistas.
- ✓ Jira y GitHub dejan evidencia clara del avance y del aporte de cada integrante.



Recomendaciones de mejora

- 📱 **App móvil sin conexión** con sincronización por lotes para zonas sin cobertura.
- 📡 **Integración AIS y satelital** en tiempo real, actor ya previsto en el contexto.
- 🧠 **Analítica predictiva** para apoyar a IMARPE en vedas y cuotas.
- 👥 **Piloto y capacitación** con una comunidad de pescadores artesanales.

Referencias (ISO 690 numérico)

- [1] NACIONES UNIDAS. *Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos* [en línea]. Nueva York: ONU [consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/>
- [2] PERÚ. Decreto Ley N.º 25977. *Ley General de Pesca*. Diario Oficial El Peruano. Lima, 1992.
- [3] PERÚ. Decreto Supremo N.º 012-2001-PE. *Reglamento de la Ley General de Pesca*. Diario Oficial El Peruano. Lima, 2001.
- [4] INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE). *Portal institucional* [en línea]. Callao: IMARPE [consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.imarpe.gob.pe>
- [5] MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (PRODUCE). *Portal institucional* [en línea]. Lima: PRODUCE [consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/produce>
- [6] SCHWABER, Ken y SUTHERLAND, Jeff. *La Guía Scrum: la guía definitiva de Scrum, las reglas del juego* [en línea]. 2020 [consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://scrumguides.org>

Evidencias del trabajo en equipo

Espacios para las capturas reales de Jira, GitHub y del trabajo del equipo.



Insertar captura aquí

Tablero y backlog en Jira

Épicas, historias HU01–HU15 y sprints.



Insertar captura aquí

Repositorio en GitHub

Carpeta con el nombre del proyecto e historial de commits.



Insertar captura aquí

Trabajo en equipo

Reuniones, reparto de tareas y avances.

¡Gracias!

¿Preguntas?

Proyecto Vida Submarina · Sistema de Monitoreo Pesquero Sostenible (SISEP)

INTEGRANTES

Oroya Molina Luis Fernando

Cardenas Rosales Abigail

Yupanqui Castro Romina

Olarte Tuya Shadi Allegra Rashel

Gonzales Zarate Jhosep Rafael

